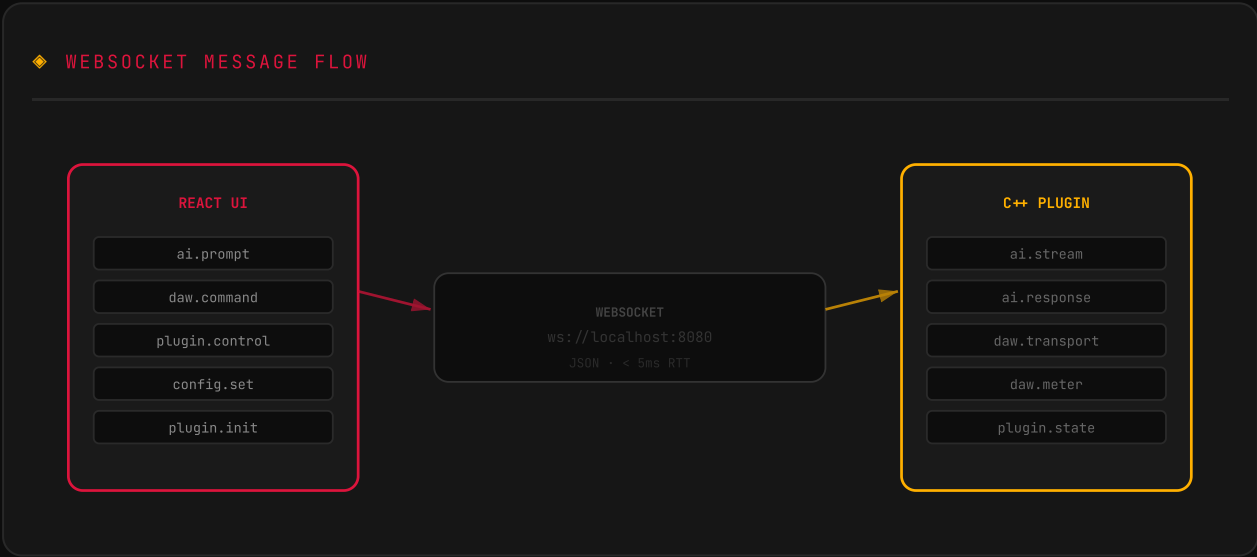


Protocollo di Comunicazione

WebSocket, OSC e il Bridge C++↔React

- WebSocket, OSC e il Bridge C++↔React

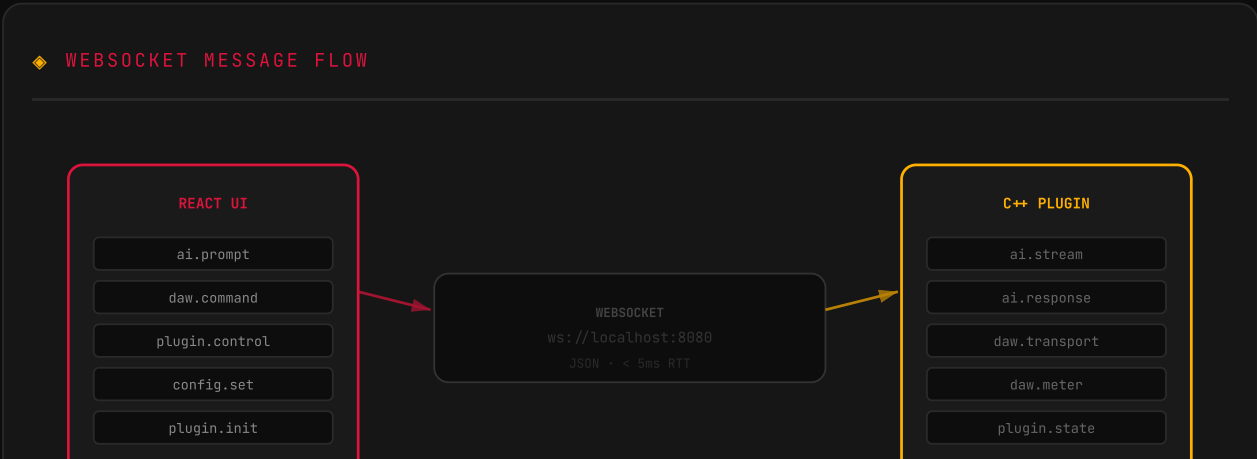


Categoria: Protocollo Tecnico

Versione protocollo: JSON v1.1

- 1. Panoramica

WhyCremisi usa **due protocolli** in parallelo per coprire tutti gli scenari:



Il JSON WebSocket è il protocollo principale. OSC è usato per la comunicazione con DAW che lo supportano nativamente (Reaper, TouchOSC).

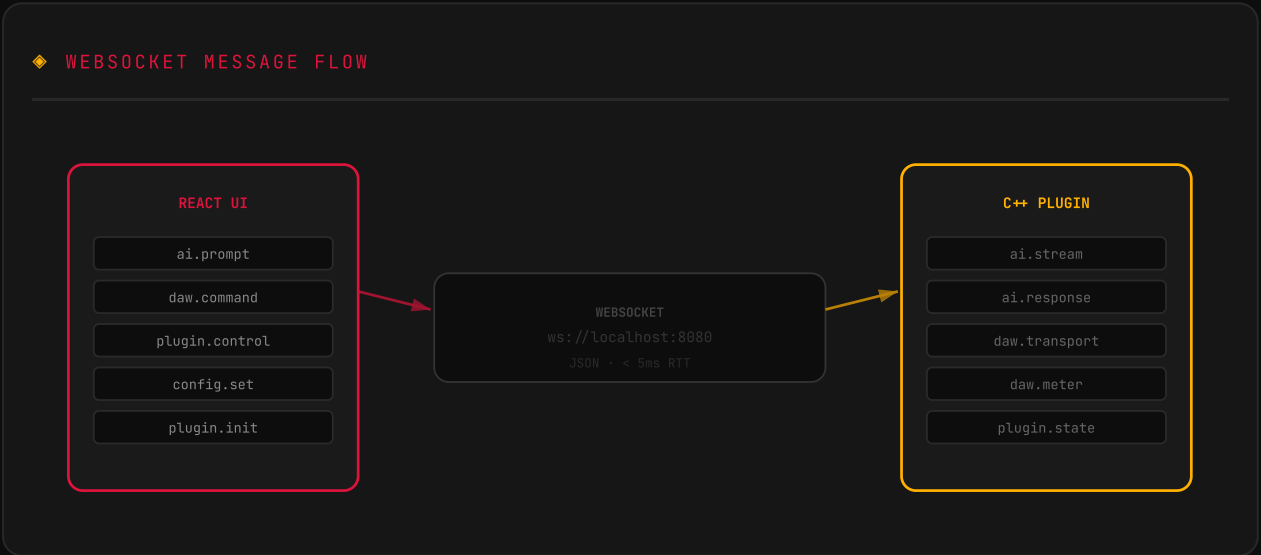
- **2. Protocollo WebSocket — Struttura Messaggi**

Ogni messaggio è un frame JSON text:

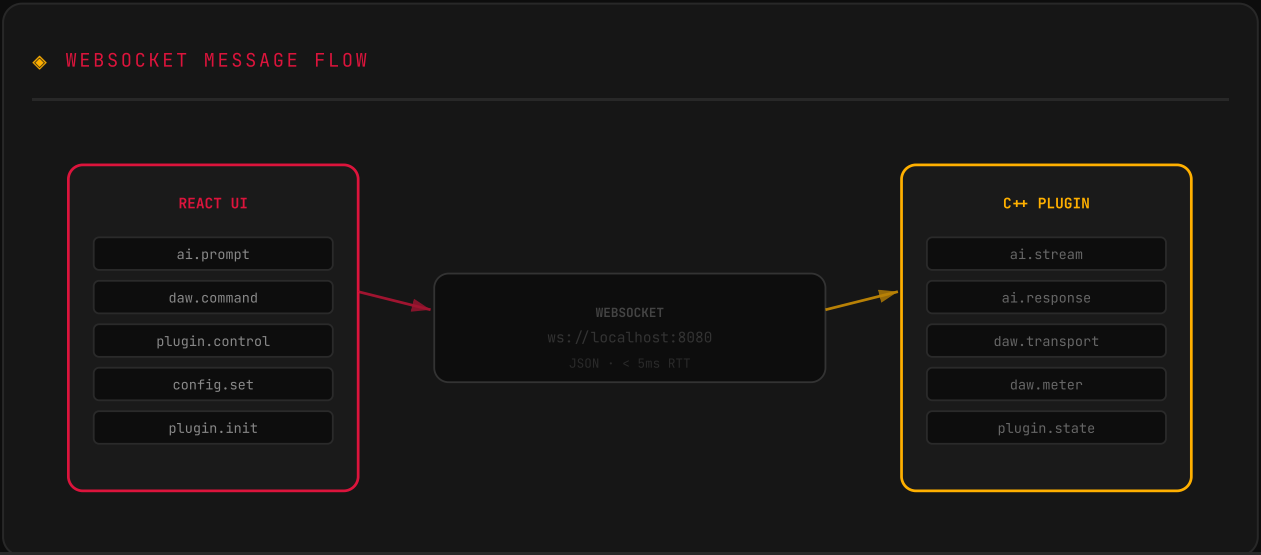
```
{
  "type":      "categoria.azione",
  "id":        "uuid-v4-opzionale",
  "timestamp": 1716500000000,
  "payload":   { ... }
}
```

- **3. Dizionario Completo Messaggi**

— → **UI VERSO PLUGIN (CLIENT → SERVER)**



— ← **PLUGIN VERSO UI (SERVER → CLIENT)**



• 4. Protocollo OSC — Indirizzi Standard

Per la comunicazione con Reaper e DAW OSC-compatibili:

◆ OVERVIEW

`/transport/play` → avvia playback

`/transport/stop` → ferma playback

`/transport/record` → toggle recording

`/transport/bpm [float]` → imposta BPM

`/track/[n]/volume [float]` → volume traccia N (0.0-1.0)

`/track/[n]/pan [float]` → pan traccia N (-1.0 a +1.0)

`/track/[n]/mute [int]` → mute 0/1

`/track/[n]/solo [int]` → solo 0/1

`/fx/[n]/[m]/param/[p] [f]` → param P del plugin M su traccia N

`/master/volume [float]` → volume master

`/master/gain [float]` → gain master

• 5. Latenze e Performance Target

◆ OVERVIEW

Tipo di messaggio Target Misurato (localhost)

WebSocket round-trip < 5ms 2-3ms tipico

AI TTFB (primo chunk) < 1000ms 600-800ms (Ollama)

AI TTFB (cloud) < 600ms 300-500ms (Gemini)

Meter update (30fps) 33ms 33ms ✓

Transport broadcast < 10ms 5ms ✓

Plugin param change < 2ms 1ms ✓

◆ OVERVIEW

STRATEGIA RECONNECTION

1. Connessione persa → stato: DISCONNECTED
2. UI mostra indicatore offline
3. Auto-retry ogni 2 secondi (max 10 tentativi)
4. Se non riesce → stato: ERROR, mostra messaggio
5. Al reconnect → invia plugin.init per handshake
6. Plugin risponde con stato corrente completo